எடுத்துக்காட்டாக, $3x - 3 = 12$ என்னும் சமன்பாட்டின் தீர்வு 5 (எப்படி?) இதனை, $3x - 3 < 12$, 'x' என்பது இயல் எண் எனில் இந்த அசமன்பாட்டின் தீர்வு காண்போம். இந்த அசமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் தொகுப்பு 'அனைத்து இயல் எண்கள்' ஆகும். இப்போது,

இருபுறமும் 3 ஐக் கூட்ட நமக்கு $3x - 3 + 3 < 12 + 3 \Rightarrow 3x < 15$ எனக் கிடைக்கும்.

இருபுறமும் 3 ஆல் வகுக்க $\frac{3x}{3} < \frac{15}{3} \Rightarrow x < 5$ எனக் கிடைக்கிறது. எனவே, x ன் மதிப்பு 5 ஐ விடக் குறைவாகும்.

மேலும் x ஓர் இயல் எண் என்பதால் இந்த அசமன்பாட்டின் தீர்வுகள் 1, 2, 3 மற்றும் 4 என்பதாக இருக்கும்.

குறிப்பு

இங்கு 'x' ஆனது இயல் எண் என வரையறுக்கப்படவில்லை எனில், அதன் தீர்வுகள் x ஐ விடக் குறைவான எல்லா எண்களையும் பெற்றிருக்கும்.

அசமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் விதிகள்

ஒரு அசமன்பாட்டைத் தீர்ப்பதற்கு சமன்பாட்டைத் தீர்க்க உதவும் அதே விதிமுறைகள் பொருந்தும்.

1. ஒரே எண்ணை இருபுறமும் கூட்டுவதால், அசமன்பாட்டின் அசமத்தன்மை மாறுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக: $10 > 5 \Rightarrow 10 + \mathbf{1} > 5 + \mathbf{1} \Rightarrow 11 > 6$.

   இங்கு 1 இக்குப் பதிலாக, ஏதேனும் ஒரு எண் x ஐக் கூட்டினாலும் அசமன்பாடு மாறாது.

   அதாவது, $10 + x > 5 + x$.

2. ஒரே எண்ணை இருபுறமும் கழிப்பதாலும் அசமன்பாட்டின் அசமத்தன்மை மாறாது. எடுத்துக்காட்டாக $10 > 5 \Rightarrow 10 - \mathbf{1} > 5 - \mathbf{1} \Rightarrow 9 > 4$.

   இதன் நீட்சியாக 1 இக்குப் பதில் ஏதேனும் ஒரு எண் x ஐக் கழித்தாலும் அசமன்பாடு மாறுவதில்லை. அதாவது $10 - x > 5 - x$.

3. இருபுறமும் மிகை எண்ணால் பெருக்கினால் அசமன்பாடு மாறாது. அதாவது $10 > 5 \Rightarrow 10 \times \mathbf{2} > 5 \times \mathbf{2} \Rightarrow 20 > 10$. இங்கு 2 இக்குப் பதிலாக ஏதேனும் ஒரு மிகை எண் x ஐப் பெருக்கினாலும் அசமன்பாடு மாறாது $10 \times x > 5 \times x$.

4. ஒரு பூச்சியமற்ற மிகை எண்ணால் இருபுறமும் வகுக்க அசமன்பாட்டின் அசமத்தன்மை மாறாது அதாவது, $10 > 5 \Rightarrow \frac{10}{5} > \frac{5}{5} \Rightarrow 2 > 1$. இதேபோல் 5 இக்குப் பதிலாக, ஒரு பூச்சியமற்ற மிகை எண் x ஆல் வகுக்க அந்த அசமன்பாடு மாறாது. அதாவது, $\frac{10}{x} > \frac{5}{x}$.

குறிப்பு

ஓர் அசமன்பாட்டின் இருபுறமும் பூச்சியமற்ற குறை எண்ணால் பெருக்கும்போதும் வகுக்கும்போதும், அந்த அசமன்பாட்டுக் குறி மாறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $3 < 12$ ஐக் கருதுக. இருபுறமும் -1 ஆல் பெருக்கினால் $3 \times (-1) < 12 \times (-1)$ $-3 < -12$.

ஆனால், இது உண்மையல்ல. ஏனெனில், இங்கு -3 என்பது -12 ஐ விடப் பெரிய எண் எனவே, $-3 > -12$ அசமன்பாட்டுக் குறி மாறியதைக் காண்க.

இதனைப் பொதுமைப்படுத்தும்போது, $x < y$ ஐ -1 ஆல் இருபுறமும் பெருக்கும்போது, $-x > -y$ என கிடைக்கிறது.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 64 24-11-2019 19:18:15